www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டுத் தேர்வு - 2026

வகுப்பு : 12 | கணிதவியல் | பதிவு எண் :

காலம் :3.00 மணி | மொத்த மதிப்பெண்கள் : 90

பகுதி - அ

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்: 20x1=20

1. A , B மற்றும் C என்பன நேர்மாறு காணத்தக்கவாறு ஏதேனுமொரு வரிசையில் இருப்பின் பின்வருவனவற்றில் எது உண்மையல்ல?

   1) adj A = |A| A^{-1} 2) adj (AB) = (adj A) (adj B) 3) det A^{-1} = (det A)$^{-1}$ 4) $(ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$

2. $A=\begin{bmatrix} 1 & \tan\frac{\theta}{2} \\ -\tan\frac{\theta}{2} & 1 \end{bmatrix}$ மற்றும் AB= I_2 எனில், B =

   1) $\left(\cos^2\frac{\theta}{2}\right)A$ 2) $\left(\cos^2\frac{\theta}{2}\right)A^T$ 3) $(\cos^2\theta)I$ 4) $\left(\sin^2\frac{\theta}{2}\right)A$

3. ஒரு நேரிய சமன்பாட்டுத் தொகுப்பின் விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணியானது $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & \lambda-7 & \mu+5 \end{bmatrix}$ மற்றும் தொகுப்பானது எண்ணற்ற தீர்வுகள் பெற்றிருக்கும் எனில்

   1) $\lambda = 7, \mu \neq -5$ 2) $\lambda = -7, \mu = 5$ 3) $\lambda \neq 7, \mu \neq -5$ 4) $\lambda = 7, \mu = -5$

4. $i^n + i^{n+1} + i^{n+2} + i^{n+3}$ -ன் மதிப்பு

   1) 0 2) 1 3) –1 4) i

5. z என்ற கலப்பெண்ணானது $z \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$ ஆகவும் $z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R}$ எனவும் இருந்தால் |z| ன் மதிப்பு

   1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

6. $z = x+iy$ என்ற கலப்பெண்ணிற்கு $|z+2| = |z-2|$,எனில், z -ன் நியமப்பாதை

   1) மெய் அச்சு 2) கற்பனை அச்சு 3) நீள்வட்டம் 4) வட்டம்

7. $x^3 + 64$-ன் ஒரு பூச்சியமாக்கி

   1) 0 2) 4 3) $4i$ 4) –4

8. $[0, 2\pi]$ –ல் $\sin^4 x - 2\sin^2 x + 1$-ஐ நிறைவு செய்யும் மெய்யெண்களின் எண்ணிக்கை

   1) 2 2) 4 3)1 4) ∞

9. $\sin^{-1}\frac{3}{5} - \cos^{-1}\frac{12}{13} + \sec^{-1}\frac{5}{3} - \operatorname{cosec}^{-1}\frac{13}{12}$ என்பதன் மதிப்பு

   1) 2π 2) π 3) 0 4) $\tan^{-1}\frac{12}{65}$

10. $\tan^{-1}\left(\frac{1}{4}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{2}{9}\right)$ என்பதின் சமம்

    1) $\frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ 2) $\frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ 3) $\frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ 4) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

11. $|x| \leq 1$எனில் $2\tan^{-1}x - \sin^{-1}\frac{2x}{1+x^2}$ என்பதற்கு சமம்

1) $\tan^{-1}x$ 2) $\sin^{-1}x$ 3) 0 4)π

12. செவ்வகல நீளம் 8 அலகுகள் மற்றும் துணையச்சின் நீளம் குவியங்களுக்கிடையே உள்ள தூரத்தில் பாதி உள்ள அதிபரவளையத்தின் மையத்தொலைத் தகவு

1) $\frac{4}{3}$ 2) $\frac{4}{\sqrt{3}}$ 3) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ 4) $\frac{3}{2}$

13. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$என்ற நீள்வட்டத்தின் குவியங்கள் வழியாகவும் (0, 3) என்ற புள்ளியை மையமாகவும் கொண்ட நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு

1) $x^2+y^2-6y-7=0$ 2) $x^2+y^2-6y+7=0$
3) $x^2+y^2-6y-5=0$ 4) $x^2+y^2-6y+5=0$

14. $x^2-(a+b)x-4=0$என்றசமன்பாட்டின் மூலங்களின் மதிப்புகள்m -ன் மதிப்புகளாக இருக்கும் போது $y=mx+2\sqrt{5}$என்ற நேர்க்கோடு$16x^2-9y^2=144$என்ற அதிபரவளையத்தை தொட்டுச் செல்கிறது எனில் $(a+b)$-ன் மதிப்பு

1) 2 2) 4 3) 0 4) -2

15. $\vec{a}=\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$, $\vec{b}=\hat{i}+\hat{j}$, $\vec{c}=\hat{i}$ மற்றும் $(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}=\lambda\vec{a}+\mu\vec{b}$எனில்λ + μ -ன் மதிப்பு

(1) 0 (2) 1 (3) 6 (4) 3

16. m $\frac{x-2}{3}=\frac{y+1}{-2}, z=2$மற்றும் $\frac{x-1}{1}=\frac{2y+3}{3}=\frac{z+5}{2}$என்ற கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்

(1) $\frac{\pi}{6}$ (2) $\frac{\pi}{4}$ (3) $\frac{\pi}{3}$ (4) $\frac{\pi}{2}$

17. ஒரு கோட்டின் திசைக்கொசைன்கள் $\frac{1}{c},\frac{1}{c},\frac{1}{c}$ எனில்,

(1) $c=\pm 3$ (2) $c=\pm\sqrt{3}$ (3) $c>0$ (4) $0<c<1$

18. $cosec^{-1}x$-ன்சார்பகம்

(1) $\mathbb{R}\backslash(-1,1)$ (2) $\mathbb{R}\backslash\{-1,1\}$ (3) $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ (4) $\mathbb{R}-\{0\}$

19. $\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1, a<b$ என்றநீள்வட்டத்திற்கு

(1) $e=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}<1$ (2) $e=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}>1$ (3) $e=\sqrt{1-\frac{a^2}{b^2}}<1$ (4) $e=\sqrt{1+\frac{a^2}{b^2}}<1$

20.வழக்கமான குறியீடுகளுடன் எது $\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})$க்கு சமமல்ல?

(1) $-\vec{a}\cdot(\vec{c}\times\vec{b})$ (2) $\vec{c}.(\vec{b}\times\vec{a})$ (3) $-\vec{b}\cdot(\vec{c}\times\vec{a})$ (4) $(\vec{c}\times\vec{a})\cdot\vec{b}$

பகுதி - ஆ

i) எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு மட்டும் விடையளி.
ii) வினா எண்.30க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும் . **7x2=14**

21. adj $A=\begin{bmatrix}-1 & 2 & 2\\ 1 & 1 & 2\\ 2 & 2 & 1\end{bmatrix}$ எனில், A^{-1} -ஐக் காண்க.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

22. $\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 1 & 4\\ 3 & 0 & 5\end{bmatrix}$ என்ற அணியை ஏறுபடி வடிவத்திற்கு மாற்றி அணித்தரம் காண்க.

23. $|3z - 5 + i| = 4$என்ற சமன்பாடு வட்டத்தைக் குறிக்கிறது எனக் காட்டுக. மேலும் இதன் மையம் மற்றும் ஆரத்தைக் காண்க.

24. z ஒருமெய் எண் என இருந்தால் மட்டுமே $z = \bar{z}$ எனநிறுவுக.

25. α, β, γ என்பவை $x^3 + px^2 + qx + r = 0$எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்களாக இருந்தால், கெழுக்களின் அடிப்படையில் $\sum \frac{1}{\beta\gamma}$-ன் மதிப்பைக் காண்க.

26. ஆரையன் மற்றும் பாகைகளில் $\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$-ன் முதன்மை மதிப்பைக் காண்க.

27. $2x^2 + 2y^2 - 6x + 4y + 2 = 0$என்றவட்டத்தின்மையத்தையும் ஆரத்தையும் காண்க.

28. $9x^2 - 16y^2 = 144$ என்ற அதிபரவளையத்தின் முனைகள், குவியங்கள் காண்க.

29. $2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$, $3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$, $\hat{i} + m\hat{j} + 4\hat{k}$ என்ற வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்கள் எனில் m -ன் மதிப்புக் காண்க.

30. $\vec{r}.(2\hat{i} - \lambda\hat{j} + \hat{k}) = 3$மற்றும் $\vec{r}.(4\hat{i} + \hat{j} - \mu\hat{k}) = 5$என்ற தளங்கள் ஒன்றுக்கொன்று இணை எனில், λ மற்றும் μ ன் மதிப்பைக் காண்க.

பகுதி - இ

i) எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு மட்டும் விடையளிக்கவும்.

ii) வினா எண்.40க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். **7x3=21**

31. $A = \begin{bmatrix}2 & 9\\ 1 & 7\end{bmatrix}$எனில், $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$என்ற பண்பை சரிபார்க்க.

32. $2x - y = 8, 3x + 2y = -2$ என்ற நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பை நேர்மாறு அணிகாணல் முறையில் தீர்க்க.

33. $|z| = 2$ எனில் $8 \leq |z + 6 + 8i| \leq 12$ எனக் காட்டுக.

34. $9x^9 + 2x^5 - x^4 - 7x^2 + 2 = 0$ எனும் பல்லுறுப்புக் கோவை சமன்பாட்டிற்கு குறைந்தபட்சம் ஆறு மெய்யற்ற கலப்பெண் மூலங்கள்இருக்கும் எனக் காட்டுக.

35. $\cot(\sin^{-1} x) = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}, -1 \leq x \leq 1$மற்றும் $x \neq 0$ எனக் காண்பி.

36. மதிப்புக் காண்க. $2\cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

37. $y^2 = 4ax$ என்ற பரவளையத்திற்கு 't_1' என்ற புள்ளியில் வரையப்படும் செங்கோடு, பரவளையத்தை மீண்டும் 't_2' என்ற புள்ளியில் சந்திக்குமெனில்$t_2 = -\left(t_1 + \frac{2}{t_1}\right)$என நிறுவுக.

38. $2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ என்னும் விசை ஆதிப்புள்ளி வழியாகச் செயல்படுகிறது எனில் $(2, 0, -1)$ என்ற புள்ளியைப் பொறுத்து அவ்விசையின் முறுக்குத் திறனின் எண்ணளவு மற்றும் திசைக் கொசைன்களைக் காண்க.

39. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$ மற்றும் $\frac{x-4}{5} = \frac{y-1}{2} = z$ என்றகோடுகள்வெட்டும் புள்ளியைக் காண்க.

40. $(x - iy)(3 + 5i)$மற்றும்$-6 - 24i$ ஆகிய கலப்பெண்கள் இணைக் கலப்பெண்கள் எனில் x மற்றும் y ன் மெய்மதிப்புகளைக் காண்க.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

பகுதி - ஈ

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 7x5=35

41.(அ) $3x + 3y - z = 11, 2x - y + 2z = 9, 4x + 3y + 2z = 25$ என்ற நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பை கிராமரின் விதிப்படி தீர்க்க.

(அல்லது)

(ஆ) ஒரு தொகை ரூ.65,000ஆண்டிற்கு முறையே 6%, 8% மற்றும்9% என்ற வட்டி வீதத்தில் மூன்று பத்திரங்களில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது. மொத்த ஆண்டு வருமானம் ரூ.4,800.மூன்றாவது பத்திரத்தில் கிடைக்கும் வருமானமானது இரண்டாவது பத்திரத்தில் கிடைக்கும் வருமானத்தை விட ரூ.600அதிகம் எனில் ஒவ்வொரு பத்திரத்திலும் முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகையைக் காண்க. (காஸ் நீக்கல் முறையை பயன்படுத்துக)

42.(அ) $\left(\frac{1+sin\frac{\pi}{10}+i\,cos\frac{\pi}{10}}{1+sin\frac{\pi}{10}-i\,cos\frac{\pi}{10}}\right)^{10}$ - ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

(அல்லது)

(ஆ) $z = x + iy$ மற்றும் $arg\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{\pi}{2}$எனில் $x^2 + y^2 = 1$எனக் காட்டுக.

43.(அ) $x^2 + px + q = 0$ மற்றும் $x^2 + p'x + q' = 0$ஆகிய இருசமன்பாடுகளுக்கும் ஒரு பொதுவான மூலம் இருப்பின், அம்மூலம் $\frac{pq'-p'q}{q-q'}$ அல்லது $\frac{q-q'}{p'-p}$ ஆகும் எனக் காட்டுக.

(அல்லது)

(ஆ) $2 + i$ மற்றும் $3 - \sqrt{2}$ ஆகியவை $x^6 - 13x^5 + 62x^4 - 126x^3 + 65x^2 + 127x - 140 = 0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் எனில் அனைத்து மூலங்களையும் காண்க.

44.(அ) $tan^{-1}(x-1) + tan^{-1}x + tan^{-1}(x+1) = tan^{-1}(3x)$என்ற சமன்பாட்டின் தீர்வுகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

(அல்லது)

(ஆ) $\cos^{-1}x + \cos^{-1}y + \cos^{-1}z = \pi$ மற்றும் $0 < x, y, z < 1$ எனில் $x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1$ எனக் காண்பி.

45.(அ) $x^2 - 4x - 5y - 1 = 0$ என்ற பரவளையத்தின் முனை, குவியம், இயக்குவரை மற்றும் செவ்வகல நீளம் ஆகியவற்றைக் காண்க.

(அல்லது)

(ஆ) ஒரு வழிப் பாதையில் உள்ள அரை நீள்வட்டவளைவின் உயரம் 3மீ மற்றும் அகலம் 12 மீ ஒரு சரக்கு வாகனத்தின் அகலம் 3 மீ மற்றும் உயரம் 2.7 மீ எனில்இந்தவாகனம் வளைவின் வழி செல்ல முடியுமா?

46.(அ) $x + y = 1$என்ற நேர்க்கோடு $2x^2 - 3y^2 = 6$என்ற அதிபரவளையத்திற்கு தொடுகோடு என நிறுவுக. மேலும் தொடும் புள்ளியைக் காண்க.

(அல்லது)

(ஆ) (−1, 2, 1) என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதும் $\vec{r} = \left(2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}\right) + t\left(\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}\right)$என்ற நேர்க்கோட்டிற்கு இணையானதுமான நேர்க்கோட்டின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாட்டைக் காண்க. மேலும், இக்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்டமீச்சிறு தூரத்தையும் காண்க.

47.(அ) (−1, 2, 0), (2, 2, −1) என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்வதும் $\frac{x-1}{1} = \frac{2y+1}{2} = \frac{z+1}{-1}$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாகவும் உள்ள தளத்தின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு, துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடுமற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

(அல்லது)

(ஆ) $\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$ என வெக்டர் முறையில் நிறுவுக.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com